CALCUL LITTÉRAL ET SECOND DEGRÉ

Corrigé — Ch 3 : Fiche d'exercices — 1re mathématiques spécifiques

Les remarques en italique signalent les erreurs les plus fréquentes et les méthodes à retenir. Les résultats sont encadrés. Tous les calculs se font sans calculatrice.

I) Développer

Exercice 1 — Distributivité simple

$A = \boxed{5x+15}$ $B = \boxed{8x-28}$
$C = \boxed{-3x-18}$ $D = -8+10x = \boxed{10x-8}$
$E = \boxed{21-7x}$ $F = \boxed{-x+9}$

Le facteur multiplie chaque *terme :* $-2\times(-5x) = +10x$.

Exercice 2 — Un facteur en x

$A = \boxed{x^2+8x}$ $B = \boxed{6x^2-2x}$
$C = \boxed{-x^2+4x}$ $D = \boxed{-8x^2-20x}$
$E = \boxed{15x-6x^2}$

$x\times x = x^2$ *et* $2x\times 3x = 6x^2$.

Exercice 3 — Double distributivité

$A = x^2+5x+2x+10$ *quatre produits*
$A = \boxed{x^2+7x+10}$
$B = \boxed{x^2+x-12}$ $C = \boxed{x^2-7x+6}$
$D = \boxed{2x^2+7x+3}$ $E = \boxed{3x^2+4x-4}$
$F = 4x-x^2+20-5x$ $5\times(-x) = -5x$
$F = \boxed{-x^2-x+20}$

Exercice 4 — Vrai ou faux ?

a) Faux : $3(x+4) = \boxed{3x+12}$.
b) $\boxed{\text{Vrai}}$.
c) $\boxed{\text{Vrai}}$.
d) Faux : $(x+1)(x+2) = \boxed{x^2+3x+2}$.
e) Faux : $-(3-x) = \boxed{-3+x}$.

d) On oublie souvent les deux produits « croisés » $x\times 2$ *et* $1\times x$.

II) Identités remarquables

Exercice 5 — Le carré d'une somme

$A = x^2+2\times x\times 4+4^2$ $a=x, b=4$
$A = \boxed{x^2+8x+16}$
$B = \boxed{x^2+2x+1}$ $C = \boxed{4x^2+12x+9}$
$D = \boxed{9x^2+30x+25}$

Le double produit ne s'oublie pas : $(x+4)^2 \neq x^2+16$.

Exercice 6 — Le carré d'une différence

$A = x^2-2\times x\times 3+3^2$ $a=x, b=3$
$A = \boxed{x^2-6x+9}$
$B = \boxed{x^2-20x+100}$ $C = \boxed{4x^2-4x+1}$
$D = \boxed{25x^2-20x+4}$

Exercice 7 — Somme par différence

$A = x^2-6^2 = \boxed{x^2-36}$ $B = \boxed{x^2-1}$
$C = (3x)^2-2^2 = \boxed{9x^2-4}$ $D = \boxed{16x^2-25}$

$(3x)^2 = 9x^2$ *: le 3 est aussi élevé au carré.*

Exercice 8 — La bonne réponse

1. $\boxed{\text{b}}$ $(x^2-14x+49)$ 2. $\boxed{\text{c}}$ $(9x^2+6x+1)$
3. $\boxed{\text{b}}$ $((x-4)(x+4))$ 4. $\boxed{\text{a}}$ $(4x^2-25)$

III) Équations du premier degré

Exercice 9 — Premières équations

a) $x = 12-7$: $\boxed{S=\{5\}}$ b) $x=-20\div 4$: $\boxed{S=\{-5\}}$
c) $3x=15$: $\boxed{S=\{5\}}$

$5x+2 = 3x+10$
$2x = 8$
$x = 4$

d) $\boxed{S=\{4\}}$; e) $6x=12$: $\boxed{S=\{2\}}$; f) $12=4x$: $\boxed{S=\{3\}}$

Exercice 10 — Avec des parenthèses

$3(x+2) = 21$
$3x+6 = 21$ *on développe d'abord*
$3x = 15$
$x = 5$

a) $\boxed{S=\{5\}}$; b) $2x-8 = x+1$: $\boxed{S=\{9\}}$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$5(x+1) = 2(x+7)$
$5x + 5 = 2x + 14$
$3x = 9$
$x = 3$

c) $\boxed{S = \{3\}}$; d) $-x + 6 = 2x$ soit $6 = 3x$: $\boxed{S = \{2\}}$
e) $8x - 4 = 3x + 21$ soit $5x = 25$: $\boxed{S = \{5\}}$

Exercice 11 — L'inconnue au dénominateur

$\frac{12}{x} = 3$
$12 = 3x$ *on multiplie par x*
$x = 4$

a) $\boxed{S = \{4\}}$; b) $30 = 6x$: $\boxed{S = \{5\}}$
c) $8 = -2x$: $\boxed{S = \{-4\}}$; d) $21 = 7x$: $\boxed{S = \{3\}}$
e) $\frac{120}{x} = 15$ soit $120 = 15x$: $\boxed{x = 8}$ amis.
Contrôle : $120 \div 8 = 15$.

Exercice 12 — Deux formules pour la piscine

1°) Entrées seules : $6 \times 10 =$ $\boxed{60\ €}$; carte : $40 + 4 \times 10 =$ $\boxed{80\ €}$.
2°) Entrées seules : $\boxed{6x}$; carte : $\boxed{40 + 4x}$.
3°) $6x = 40 + 4x$
$2x = 40$
$x = 20$
Les deux formules coûtent autant pour $\boxed{20}$ entrées (120 €).
4°) Entrées seules : 150 € ; carte : 140 €. La $\boxed{\text{carte}}$ est moins chère.

IV) Équations $x^2 = a$

Exercice 13 — Résoudre $x^2 = a$

a) $\boxed{S = \{-4;4\}}$ b) $\boxed{S = \{-1;1\}}$
c) $\boxed{S = \{0\}}$ d) $\boxed{S = \left\{-\sqrt{3};\sqrt{3}\right\}}$
e) $\boxed{S = \varnothing}$ f) $\boxed{S = \{-12;12\}}$
e) Un carré n'est jamais négatif. Ne pas oublier la solution négative.

Exercice 14 — Isoler x^2 d'abord

$2x^2 = 98$
$x^2 = 49$ *on divise par 2*
a) $x^2 = 9$: $\boxed{S = \{-3;3\}}$ b) $x^2 = 36$: $\boxed{S = \{-6;6\}}$
c) $\boxed{S = \{-7;7\}}$ d) $x^2 = 4$: $\boxed{S = \{-2;2\}}$
e) $x^2 = -9$: $\boxed{S = \varnothing}$ f) $x^2 = 25$: $\boxed{S = \{-5;5\}}$

Exercice 15 — Des carrés

1°) $x^2 = 81$, donc $x = -9$ ou $x = 9$; une longueur est positive : $\boxed{9\ \text{m}}$.
2°) $x^2 = 100$: côté $\boxed{10\ \text{cm}}$.
3°) $\boxed{-7}$ et $\boxed{7}$.

V) Équations produit

Exercice 16 — Produit nul

$x - 1 = 0$ ou $x + 7 = 0$
$x = 1$ ou $x = -7$
a) $\boxed{S = \{-7;1\}}$ b) $\boxed{S = \{-5;-2\}}$
c) $\boxed{S = \{3;8\}}$ d) $\boxed{S = \{-4;0\}}$

Exercice 17 — Des coefficients devant x

$2x - 4 = 0$ ou $x + 3 = 0$
$x = 2$ ou $x = -3$
a) $\boxed{S = \{-3;2\}}$ b) $\boxed{S = \{-3;5\}}$
c) $\boxed{S = \{-4;3\}}$ d) $\boxed{S = \{2;6\}}$
e) $\boxed{S = \{-1;5\}}$
d) $-x + 6 = 0$ donne $x = 6$; e) $-2x = -10$ donne $x = 5$.

Exercice 18 — Factoriser par x d'abord

$x^2 - 4x = 0$
$x(x-4) = 0$
$x = 0$ ou $x = 4$
a) $\boxed{S = \{0;4\}}$ b) $x(x+6) = 0$: $\boxed{S = \{-6;0\}}$
c) $x(3x-9) = 0$: $\boxed{S = \{0;3\}}$ $x(2x+10) = 0$: $\boxed{S = \{-5;0\}}$ e) $x^2 - 7x = 0$ soit $x(x-7) = 0$: $\boxed{S = \{0;7\}}$
e) Diviser par x ferait perdre la solution 0.

VI) Fonction polynôme du second degré

Exercice 19 — Reconnaître, lire a, b et c

f : $\boxed{a = 2\ ;\ b = 5\ ;\ c = -1}$ g : $\boxed{a = -1\ ;\ b = 0\ ;\ c = 3}$
h : $\boxed{\text{pas du 2}^{\text{d}}\ \text{degré}}$ k : $\boxed{a = -1\ ;\ b = 4\ ;\ c = 0}$
m : $\boxed{a = 1\ ;\ b = 0\ ;\ c = 0}$ p : $\boxed{a = 3\ ;\ b = -2\ ;\ c = 6}$
On lit chaque coefficient avec son signe, même si les termes sont dans le désordre (k, p).

Exercice 20 — Calculer des images

$f(-2) = (-2)^2 - 3 \times (-2) + 2$
$f(-2) = 4 + 6 + 2$
$f(-2) = 12$
1°) $f(0) = \boxed{2}$; $f(1) = \boxed{0}$; $f(-1) = \boxed{6}$; $f(3) = \boxed{2}$; $f(-2) = \boxed{12}$.

2°) $g(0) = \boxed{5}$; $g(2) = -8+2+5 = \boxed{-1}$;
$g(-1) = -2-1+5 = \boxed{2}$.
$(-1)^2 = 1$, donc $-2\times(-1)^2 = -2$.

Exercice 21 — Sur la courbe ou non ?

$f(1) = 0$: A oui
$f(2) = 5$: C oui
$f(0) = -3$: E non
$f(-1) = -4$: B non
$f(-3) = 0$: D oui

Exercice 22 — Distance d'arrêt

1°) $d(v) = v^2 + 3v$ a un terme en v^2 : $\boxed{a = 1\,;\ b = 3\,;\ c = 0}$.

2°) $d(3) = \boxed{18}$; $d(5) = \boxed{40}$; $d(9) = \boxed{108}$. À 50 km/h, la voiture s'arrête en 40 m.

3°) $d(6) = 36 + 18 = \boxed{54}$: la distance est multipliée par 3, elle ne $\boxed{\text{double pas}}$.

VII) Forme factorisée et racines

Exercice 23 — Vérifier une forme factorisée

$(x-2)(x+4) = x^2 + 4x - 2x - 8$
$(x-2)(x+4) = x^2 + 2x - 8$ *on retrouve $f(x)$*

$3(x+2)(x-3) = 3\left(x^2 - 3x + 2x - 6\right)$
$3(x+2)(x-3) = 3x^2 - 3x - 18$

$-(x-1)(x-5) = -\left(x^2 - 6x + 5\right)$
$-(x-1)(x-5) = -x^2 + 6x - 5$

$2(x-2)(x+2) = 2\left(x^2 - 4\right)$
$2(x-2)(x+2) = 2x^2 - 8$

On part de la forme factorisée, la plus compliquée, et on retrouve l'autre.

Exercice 24 — Lire les racines

f : $\boxed{3}$ et $\boxed{-1}$
g : $\boxed{-5}$ et $\boxed{2}$
h : $\boxed{4}$ et $\boxed{6}$
k : $\boxed{0}$ et $\boxed{7}$
m : $\boxed{-2}$ et $\boxed{-8}$

Dans $(x+5)$, la racine est -5 : on change le signe.

Exercice 25 — Points sur les axes

1°) $(x+2)(x-3) = x^2 - 3x + 2x - 6 = x^2 - x - 6$.

2°) $x+2 = 0$ ou $x-3 = 0$: racines $\boxed{-2}$ et $\boxed{3}$.

3°) $\boxed{(-2\,;0)}$ et $\boxed{(3\,;0)}$.

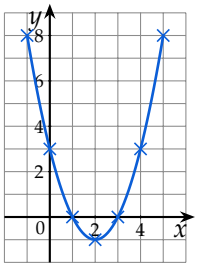
4°) $f(0) = -6$: la courbe coupe l'axe des ordonnées en $\boxed{(0\,;-6)}$.

VIII) Représentation graphique

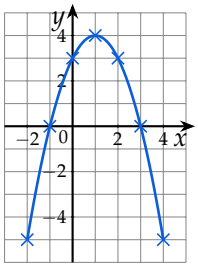
Exercice 26 — Tableau de valeurs et tracé

x	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	8	3	0	-1	0	3	8

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$g(x)$	-5	0	3	4	3	0	-5



a) $S(2\,;-1)$, axe $x = 2$



b) $S(1\,;4)$, axe $x = 1$

Les valeurs se répètent de part et d'autre du sommet : c'est un contrôle.

Exercice 27 — Associer une fonction à sa courbe

g et k ont $a < 0$ (courbes tournées vers le bas) :
$g(0) = 4$, donc $g \to \boxed{\mathcal{C}_1}$; $k(0) = -1$, donc $k \to \boxed{\mathcal{C}_4}$.
f et h ont $a > 0$: $f(0) = -3$, donc $f \to \boxed{\mathcal{C}_3}$; $h(0) = 0$, donc $h \to \boxed{\mathcal{C}_2}$.

Deux indices suffisent : le signe de a et le point $(0\,;c)$.

Exercice 28 — Lire une parabole

1°) Vers le $\boxed{\text{haut}}$; cohérent : $a = 1 > 0$.

2°) Sommet $\boxed{S(-1\,;-4)}$; axe : la droite verticale qui passe par $\boxed{x = -1}$.

3°) Racines $\boxed{-3}$ et $\boxed{1}$.

4°) Points d'ordonnée -3 : $\boxed{S = \{-2\,;0\}}$.

5°) $f(0) = \boxed{-3}$: le point $(0\,;-3)$, sur l'axe des ordonnées.

IX) Tableaux de variations

Exercice 29 — Sommet et tableau de variations

a) Racines 2 et 6 ; $x_S = \dfrac{2+6}{2} = 4$;
$f(4) = 2\times(-2) = -4$: $\boxed{S(4\,;-4)}$, minimum ($a = 1 > 0$).

x	4
$f(x)$	↘ -4 ↗

b) Racines -1 et 3 ; $x_S = 1$; $g(1) = -2\times 2\times(-2) = 8$: $\boxed{S(1\,;8)}$, maximum ($a = -2 < 0$).

x	1
$g(x)$	↗ 8 ↘

c) Racines -4 et -2 ; $x_S = -3$;
$h(-3) = 3\times 1\times(-1) = -3$: $\boxed{S(-3\,;-3)}$, minimum.

x	-3
$h(x)$	$\searrow$ -3 $\nearrow$

d) Racines 5 et -1 ; $x_S = 2$; $k(2) = -(-3) \times 3 = 9$: $\boxed{S(2;9)}$, maximum.

x	2
$k(x)$	$\nearrow$ 9 $\searrow$

a est le nombre devant les parenthèses : dans $-(x-5)(x+1)$, $a = -1$.

Exercice 30 — Factoriser d'abord

a) $x(x-6) = 0$: racines 0 et 6 ; $x_S = 3$;
$f(3) = 9 - 18 = -9$: $\boxed{S(3;-9)}$, minimum.

x	3
$f(x)$	$\searrow$ -9 $\nearrow$

b) $x(-x+10) = 0$: racines 0 et 10 ; $x_S = 5$;
$g(5) = -25 + 50 = 25$: $\boxed{S(5;25)}$, maximum.

x	5
$g(x)$	$\nearrow$ 25 $\searrow$

c) $x(2x+8) = 0$: racines 0 et -4 ; $x_S = -2$;
$h(-2) = 8 - 16 = -8$: $\boxed{S(-2;-8)}$, minimum.

x	-2
$h(x)$	$\searrow$ -8 $\nearrow$

d) $x^2 = 9$: racines -3 et 3 ; $x_S = 0$; $k(0) = -9$:
$\boxed{S(0;-9)}$, minimum.

x	0
$k(x)$	$\searrow$ -9 $\nearrow$

Exercice 31 — Maximum ou minimum ?

1°) $f : a = 4 > 0$, $x_S = 2$, $f(2) = 4 \times 1 \times (-1)$:
minimum $\boxed{-4}$ en 2.
$g : a = -1 < 0$, $x_S = -1$, $g(-1) = -2 \times (-2)$:
maximum $\boxed{4}$ en -1.
$h : a = -5 < 0$, $x_S = 1$, $h(1) = -5 \times 1 \times (-1)$:
maximum $\boxed{5}$ en 1.

2°) $f(0) = 4 \times (-1) \times (-3) = \boxed{12}$;
$f(4) = 4 \times 3 \times 1 = \boxed{12}$.

x	0	2	4
$f(x)$	12 $\searrow$	-4 $\nearrow$	12

X) Problèmes type épreuve anticipée

Exercice 32 — Un food truck

1°) $B(0) = \boxed{-20}$: sans aucun repas vendu, la journée coûte 200 €.

2°) $-(x-2)(x-10) = -\left(x^2 - 12x + 20\right)$
$-(x-2)(x-10) = -x^2 + 12x - 20$

3°) $x = 2$ ou $x = 10$: bénéfice nul pour $\boxed{20}$ ou $\boxed{100}$ repas.

4°) $x_S = 6$; $B(6) = -(4) \times (-4) = 16$;
$B(12) = -(10) \times 2 = -20$.

x	0	6	12
$B(x)$	-20 $\nearrow$	16 $\searrow$	-20

5°) Bénéfice maximal $\boxed{160\ €}$ pour $\boxed{60}$ repas.

Penser aux unités : x en dizaines de repas, $B(x)$ en dizaines d'euros.

Exercice 33 — Une balle lancée d'une falaise

1°) $h(0) = \boxed{15}$: la balle part de 15 m, le haut de la falaise.

2°) $-5(t+1)(t-3) = -5\left(t^2 - 3t + t - 3\right)$
$-5(t+1)(t-3) = -5\left(t^2 - 2t - 3\right)$
$-5(t+1)(t-3) = -5t^2 + 10t + 15$

3°) $t = -1$ ou $t = 3$; un temps est positif : l'eau au bout de $\boxed{3\ \text{s}}$.

4°) $t_S = \dfrac{-1+3}{2} = 1$; $h(1) = -5 \times 2 \times (-2) = 20$.

x	0	1	3
$h(t)$	15 $\nearrow$	20 $\searrow$	0

5°) $\boxed{20\ \text{m}}$ au bout de $\boxed{1\ \text{s}}$.

Exercice 34 — Le plus grand enclos

1°) Deux côtés voisins font la moitié du périmètre, 20 m : l'autre côté mesure $\boxed{15\ \text{m}}$, l'aire $\boxed{75\ \text{m}^2}$.

2°) De même, l'autre côté mesure $20 - x$ et l'aire est $A(x) = x(20-x)$.

3°) $A(x) = \boxed{-x^2 + 20x}$; racines $\boxed{0}$ et $\boxed{20}$.

4°) $x_S = 10$; $A(10) = 10 \times 10 = 100$.

x	0	10	20
$A(x)$	0 $\nearrow$	100 $\searrow$	0

5°) Un carré de $\boxed{10\ \text{m}}$ de côté : $\boxed{100\ \text{m}^2}$.

Exercices type épreuve anticipée

Exercice 35 — Automatismes (QCM)

1. b ($4x = 8$)
2. b
3. b
4. b ($x = 2$ ou $x = -4$)
5. a ($4 - 6 + 1 = -1$)
6. b ($a < 0$, milieu de 1 et 5)

Exercice 36 — Une épidémie de grippe

1°) $f(2) =$ 12 : 1 200 malades à la semaine 2.

2°) Pic à la semaine 4, avec 1 600 malades.

3°) $f(1) = -1 + 8 =$ 7 : 700 malades au bout d'une semaine.

4°) $-x(x-8) = -x^2 + 8x$. Racines 0 et 8 : l'épidémie s'arrête au bout de 8 semaines.

5°) $x_S = 4$; $f(4) = -4 \times (-4) = 16$, soit 1 600 malades.

x	0		4		8
$f(x)$	0	↗	16	↘	0

Exercice 37 — Le prix d'une place de théâtre

1°) $200 - 80 =$ 120 spectateurs ; recette $8 \times 120 =$ 960 €.

2°)
$$\begin{aligned} 200 - 10x &= 150 \\ -10x &= -50 \\ x &= 5 \end{aligned}$$
Une place à 5 €.

3°) Recette = prix × spectateurs $= x(200 - 10x)$, puis $R(x) = 200x - 10x^2 = -10x^2 + 200x$.

4°) $x = 0$ ou $200 - 10x = 0$: racines 0 et 20. Places gratuites ou plus aucun spectateur à 20 € : recette nulle.

5°) $x_S = 10$; $R(10) = 10 \times 100 = 1\,000$.

x	0		10		20
$R(x)$	0	↗	1 000	↘	0

6°) Place à 10 € : recette maximale 1 000 €.